

Atividade 3

Processamento de Imagens

Prof. Matheus Araujo

Samuel William Silva Almeida

Questao 1 - Compressao de Imagem com DCT

Questao 2 - Descritores de Imagens em Tons de Cinza

Questao 1 - Compressao de Imagem com DCT

Implementacao

A compressao foi implementada seguindo as etapas do padrao JPEG, com todas as transformacoes realizadas manualmente. A imagem colorida foi convertida para tons de cinza utilizando a formula de luminancia ($0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$) de forma vetorizada com NumPy, dispensando lacos manuais sobre os pixels.

A imagem foi dividida em blocos de 64x64 pixels. Para cada bloco, aplicou-se a DCT-II bidimensional utilizando uma matriz de cossenos precomputada, o que reduz a complexidade de $O(N^4)$ para $O(N^3)$ por bloco e torna o codigo mais legivel: a DCT e expressa como $c * (C^T * \text{bloco} * C) * c^T$, onde C e a matriz de cossenos e c sao os fatores de normalizacao. Apos a DCT, os coeficientes sao quantizados com a matriz de luminancia padrao do JPEG, expandida via produto de Kronecker para 64x64 e multiplicada por um fator de qualidade 2.0 para aumentar a compressao. A IDCT-III reconstroi cada bloco usando a mesma matriz C, e os blocos sao recombinaos para formar a imagem final.

A imagem utilizada foi 'runner.png', relacionada ao tema do trabalho final (blusas/vestuario esportivo). Por ser uma imagem com detalhes finos (tecido, dobras, iluminacao), os efeitos da compressao sao particularmente visiveis.

Resultados Visuais

A figura a seguir apresenta a imagem original em tons de cinza, a versao reconstruida apos compressao DCT e o mapa de diferenca (valor absoluto da subtracao entre original e reconstruida).



Original em tons de cinza



Reconstruida apos DCT + quantizacao



Diferença absoluta entre original e reconstruída

Análise dos Resultados

Observa-se que a imagem reconstruída apresenta perda de qualidade em relação à original, especialmente nas regiões com alta frequência espacial, como bordas e texturas finas do tecido. O mapa de diferença evidencia que os maiores erros estão concentrados nessas regiões, enquanto áreas homogêneas (como o fundo) são bem reconstruídas.

O uso de blocos 64x64 (maiores que os 8x8 do JPEG padrão) introduz artefatos de bloco mais perceptíveis, pois cada bloco é processado de forma independente, gerando descontinuidades nas fronteiras. Além disso, o fator de qualidade 2.0 aumenta a quantização, descartando mais coeficientes de alta frequência e contribuindo para o efeito de borramento.

A DCT concentra a maior parte da energia em poucos coeficientes (baixas frequências), o que permite uma compressão significativa com perda controlada. A quantização agressiva dos coeficientes de alta frequência é o principal responsável pela perda de detalhes finos, mas também o mecanismo que reduz o tamanho dos dados.

Questao 2 - Descritores de Imagens em Tons de Cinza

Implementacao

Foram implementados manualmente cinco descritores para caracterizar imagens em tons de cinza, combinando medidas estatisticas globais e medidas estruturais locais. A conversao para tons de cinza utiliza operacoes vetorizadas do NumPy, e os descritores usam lacos manuais para percorrer os pixels, sem recorrer a funcoes prontas:

- Media (brilho geral): soma de todos os pixels dividida pelo total.
- Variancia (contraste global): media do quadrado da diferenca de cada pixel em relacao a media.
- Energia (uniformidade): soma das probabilidades ao quadrado do histograma.
- Diferenca Horizontal: media das diferencas absolutas entre pixels vizinhos na horizontal.
- Diferenca Vertical: media das diferencas absolutas entre pixels vizinhos na vertical.

Foram utilizadas duas imagens do tema vestuario: 'blusa2.png' (Imagem 1) e 'jacket2.png' (Imagem 2). Ambas foram convertidas para tons de cinza com a formula de luminancia antes da extracao dos descritores.

Imagens Utilizadas



Imagem 1 - blusa2.png (cinza)

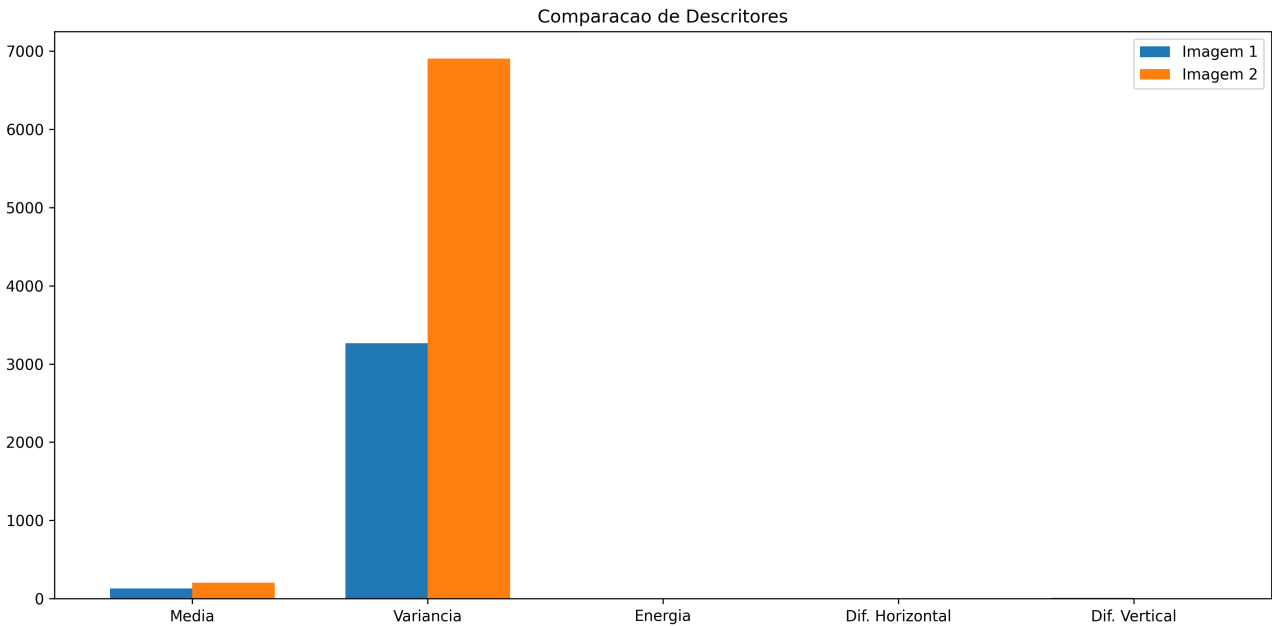


Imagem 2 - jacket2.png (cinza)

Tabela de Descritores

Descritor	Imagem 1 (blusa2)	Imagem 2 (jacket2)
Media	128.18	202.41
Variancia	3266.91	6905.87
Energia	0.0085	0.4100
Dif. Horizontal	5.58	3.79
Dif. Vertical	8.23	2.20

Grafico Comparativo



Comparacao dos descritores entre as duas imagens

Interpretacao dos Resultados

A Imagem 2 (jacket2) apresenta media significativamente maior (202.41 contra 128.18), indicando uma cena mais clara.

Sua variancia tambem e mais que o dobro (6905.87 contra 3266.91), revelando maior contraste e distribuicao mais ampla dos niveis de cinza.

A Energia e um descritor particularmente revelador: a Imagem 1 (0.0085) tem energia muito baixa, indicando maior dispersao dos niveis de cinza (histograma mais espalhado). A Imagem 2 (0.4100) tem energia alta, sugerindo um histograma concentrado em poucos niveis de cinza, consistente com uma imagem de fundo claro e objeto escuro (distribuicao bimodal).

As diferencas espaciais (horizontal e vertical) sao mais altas na Imagem 1 (5.58 e 8.23) do que na Imagem 2 (3.79 e 2.20). Isso indica que a Imagem 1 possui mais textura e variacao local entre pixels vizinhos, sugestivo de uma superficie com mais detalhes (dobras, estampas, iluminacao irregular). Ja a Imagem 2 tem diferencas espaciais menores, coerente com uma superficie mais lisa e homogenea.

Aplicacao pratica: esses descritores podem ser usados em sistemas de classificacao de imagens para distinguir tipos de tecido, nivel de detalhamento ou condicoes de iluminacao. Por exemplo, uma blusa lisa teria energia maior e diferencas espaciais menores que uma blusa estampada. Em conjunto, media e variancia ajudam a separar imagens por brilho e contraste global, enquanto as diferencas horizontais/verticais capturam a textura.